

Tese apresentada à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, como parte dos requisitos para obtenção do título de Doutor em Ciências no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica, Área de Sistemas Aeroespaciais e Mecatrônica.

Daniel Vieira

**CONTROLE ROBUSTO DE SISTEMAS UTILIZANDO
ATUADORES CHAVEADOS COM RESTRIÇÕES
TEMPORAIS**

Tese aprovada em sua versão final pelos abaixo assinados:

Prof. Dr. Roberto Kawakami Harrop Galvão
Orientador

Prof^a. Dr^a. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Coorientadora

Prof. Dr. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa

Campo Montenegro
São José dos Campos, SP - Brasil
2020

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)
Divisão de Informação e Documentação

Vieira, Daniel
Controle robusto de sistemas utilizando atuadores chaveados com restrições temporais / Daniel Vieira.
São José dos Campos, 2020.
33f.

Tese de Doutorado – Curso de Engenharia Aeronáutica e Mecânica. Área de Sistemas Aeroespaciais e Mecatrônica – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, 2020. Orientador: Prof. Dr. Roberto Kawakami Harrop Galvão. Coorientadora: Profª. Drª. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.

1. Cupim. 2. Dilema. 3. Construção. I. Instituto Tecnológico de Aeronáutica. II. Título.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

VIEIRA, Daniel. **Controle robusto de sistemas utilizando atuadores chaveados com restrições temporais**. 2020. 33f. Tese de Doutorado – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos.

CESSÃO DE DIREITOS

NOME DO AUTOR: Daniel Vieira

TÍTULO DO TRABALHO: Controle robusto de sistemas utilizando atuadores chaveados com restrições temporais.

TIPO DO TRABALHO/ANO: Tese / 2020

É concedida ao Instituto Tecnológico de Aeronáutica permissão para reproduzir cópias desta tese e para emprestar ou vender cópias somente para propósitos acadêmicos e científicos. O autor reserva outros direitos de publicação e nenhuma parte desta tese pode ser reproduzida sem a autorização do autor.

Daniel Vieira
Pca Romao Gomes, 98
12.233-066 – São José dos Campos–SP

CONTROLE ROBUSTO DE SISTEMAS UTILIZANDO ATUADORES CHAVEADOS COM RESTRIÇÕES TEMPORAIS

Daniel Vieira

Composição da Banca Examinadora:

Prof. Dr.	Alan Turing	Presidente	-	ITA
Prof. Dr.	Roberto Kawakami Harrop Galvão	Orientador	-	ITA
Prof ^a . Dr ^a .	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ	Coorientadora	-	OVNI
Prof. Dr.	Linus Torwald		-	UXXX
Prof. Dr.	Richard Stallman		-	UYYY
Prof. Dr.	Donald Duck		-	DYSNEY
Prof. Dr.	Mickey Mouse		-	DISNEY

ITA

Aos amigos da Graduação e Pós-Graduação do ITA por motivarem tanto a criação deste template pelo Fábio Fagundes Silveira quanto por motivarem a mim e outras pessoas a atualizarem e aprimorarem este excelente trabalho.

Agradecimentos

Primeiramente, gostaria de agradecer ao Dr. Donald E. Knuth, por ter desenvolvido o T_EX.

Ao Dr. Leslie Lamport, por ter criado o L^AT_EX, facilitando muito a utilização do T_EX, e assim, eu não ter que usar o Word.

Ao Prof. Dr. Meu Orientador, pela orientação e confiança depositada na realização deste trabalho.

Ao Dr. Nelson D'Ávila, por emprestar seu nome a essa importante via de trânsito na cidade de São José dos Campos.

Ah, já estava esquecendo... agradeço também, mais uma vez ao T_EX, por ele não possuir vírus de macro :-)

*"I am and always will be the optimist.
The hoper of far-flung hopes, and the dreamer of improbable dreams."*
— THE ELEVENTH DOCTOR

Resumo

Aqui começa o resumo do referido trabalho. Não tenho a menor idéia do que colocar aqui. Sendo assim, vou inventar. Lá vai: Este trabalho apresenta uma metodologia de controle de posição das juntas passivas de um manipulador subatuado de uma maneira subótima. O termo subatuado se refere ao fato de que nem todas as juntas ou graus de liberdade do sistema são equipados com atuadores, o que ocorre na prática devido a falhas ou como resultado de projeto. As juntas passivas de manipuladores desse tipo são indiretamente controladas pelo movimento das juntas ativas usando as características de acoplamento da dinâmica de manipuladores. A utilização de redundância de atuação das juntas ativas permite a minimização de alguns critérios, como consumo de energia, por exemplo. Apesar da estrutura cinemática de manipuladores subatuados ser idêntica a do totalmente atuado, em geral suas características dinâmicas diferem devido a presença de juntas passivas. Assim, apresentamos a modelagem dinâmica de um manipulador subatuado e o conceito de índice de acoplamento. Este índice é utilizado na sequência de controle ótimo do manipulador. A hipótese de que o número de juntas ativas seja maior que o número de passivas ($n_a > n_p$) permite o controle ótimo das juntas passivas, uma vez que na etapa de controle destas há mais entradas (torques nos atuadores das juntas ativas), que elementos a controlar (posição das juntas passivas).

Abstract

Well, the book is on the table. This work presents a control methodology for the position of the passive joints of an underactuated manipulator in a suboptimal way. The term underactuated refers to the fact that not all the joints or degrees of freedom of the system are equipped with actuators, which occurs in practice due to failures or as design result. The passive joints of manipulators like this are indirectly controlled by the motion of the active joints using the dynamic coupling characteristics. The utilization of actuation redundancy of the active joints allows the minimization of some criteria, like energy consumption, for example. Although the kinematic structure of an underactuated manipulator is identical to that of a similar fully actuated one, in general their dynamic characteristics are different due to the presence of passive joints. Thus, we present the dynamic modelling of an underactuated manipulator and the concept of coupling index. This index is used in the sequence of the optimal control of the manipulator.

Lista de Figuras

FIGURA 2.1 – Instantes de chaveamento	17
---	----

Lista de Tabelas

Lista de Abreviaturas e Siglas

CTq	computed torque
DC	direct current
EAR	Equação Algébrica de Riccati
GDL	graus de liberdade
ISR	interrupção de serviço e rotina
LMI	linear matrices inequalities
MIMO	multiple input multiple output
PD	proporcional derivativo
PID	proporcional integrativo derivativo
PTP	point to point
UARMII	Underactuated Robot Manipulator II
VSC	variable structure control

Lista de Símbolos

a	Distância
$\mathbf{a}$	Vetor de distâncias
$\mathbf{e}_j$	Vetor unitário de dimensão n e com o j -ésimo componente igual a 1
$\mathbf{K}$	Matriz de rigidez
m_1	Massa do cumpim
δ_{k-k_f}	Delta de Kronecker no instante k_f

Sumário

1	INTRODUÇÃO	15
1.1	Objetivo	15
1.2	Motivação	15
1.3	Organização do trabalho	15
1.3.1	Sub-organização	15
2	OTIMIZAÇÃO E LINEARIZAÇÃO	16
2.1	Otimização	16
2.2	Linearização	17
3	MODELO DE SIMULAÇÃO	26
3.1	Simulações e Resultados	26
3.1.1	Integrador duplo	26
3.1.2	Patino 1	26
3.1.3	Patino 2	26
4	CASOS DE USO	27
4.1	Controle combinado	27
5	CONCLUSÃO	30
	REFERÊNCIAS	31
	APÊNDICE A – TÓPICOS DE DILEMA LINEAR	32
A.1	Modelo de simulação	32
A.1.1	get_x0	32

A.1.2	<code>get_xf</code>	32
ANEXO A	– EXEMPLO DE UM PRIMEIRO ANEXO	33
A.1	Uma Seção do Primeiro Anexo	33

1 Introdução

1.1 Objetivo

O objetivo deste projeto é

1.2 Motivação

Isso é necessário porque

1.3 Organização do trabalho

1.3.1 Sub-organização

O capítulo 1 contém ...

1.3.1.1 SubSub-organização

No capítulo 2 apresenta ...

1.3.1.2 Outra subsub-organizacao

O capítulo 3 apresenta ...

Quatro apêndices fazem parte do trabalho. O apêndice A ...

2 Otimização e Linearização

2.1 Otimização

$$x_0 \in \mathfrak{R}$$

$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau \quad (2.1)$$

Modos:

$$\begin{aligned} [0 - t_1] : \dot{x} &= A_1x + B_1u_1 \\ [t_1 - t_2] : \dot{x} &= A_2x + B_2u_2 \\ &\vdots \\ [t_{N-1} - t_N] : \dot{x} &= A_Nx + B_Nu_N \end{aligned} \quad (2.2)$$

$$\begin{aligned} x(t_1) &= e^{A_1t_1}x(0) + \int_0^{t_1} e^{A_1(t_1-\tau)}B_1u_1d\tau \\ x(t_1) &= e^{A_1t_1}x(0) + \left[\int_0^{t_1} e^{A_1(t_1-\tau)}B_1d\tau \right] u_1 \\ x(t_1) &= F_1x(0) + G_1u_1 \end{aligned} \quad (2.3)$$

$$x(t_1) = F_1x(0) + G_1u_1 \quad (2.4)$$

$$x(t_2) = F_2x(1) + G_2u_2 \quad (2.5)$$

$\vdots$

$$x(t_N) = F_Nx(N-1) + G_Nu_N \quad (2.6)$$

$$\begin{aligned}
x(t_N) &= F_N F_{N-1} \dots F_1 x(0) + F_N F_{N-1} \dots F_2 G_1 x(1) + \\
&\quad F_N F_{N-1} \dots F_2 G_2 x(2) + \dots + F_N G_{N-1} x(N-1) + G_N x(N) \\
x(t_N) &= F_N F_{N-1} \dots F_1 x(0) + c
\end{aligned} \tag{2.7}$$

Queremos $x(t_N) = x(0) = ?$

$$\begin{aligned}
x(0) &= F_N F_{N-1} \dots F_1 x(0) + c \\
\underbrace{(I - F_N F_{N-1} \dots F_1)}_{\text{suposta invertível}} x(0) &= c \\
x(0) &= (I - F_N F_{N-1} \dots F_1)^{-1} c
\end{aligned} \tag{2.8}$$

em que

$$\begin{aligned}
c &= F_N F_{N-1} \dots F_2 G_1 x(1) + \\
&\quad F_N F_{N-1} \dots F_2 G_2 x(2) + \dots + F_N G_{N-1} x(N-1) + G_N x(N)
\end{aligned} \tag{2.9}$$

2.2 Linearização

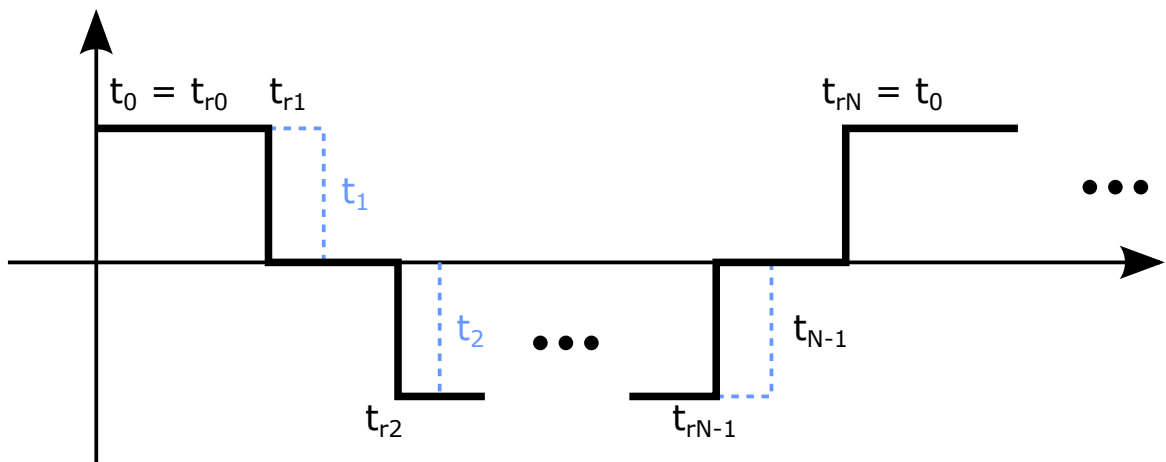


FIGURA 2.1 – Instantes de chaveamento

Solucao no dominio do tempo para o instante de chaveamento 1

$$x(t_1) = e^{A_0(t_1-t_0)}x(t_0) + \int_{t_0}^{t_1} e^{A_0(t_1-\tau)} B_0 d\tau \quad (2.10)$$

$$x(t_{r_1}) = e^{A_0(t_{r_1}-t_{r_0})}x(t_{r_0}) + \int_{t_{r_0}}^{t_{r_1}} e^{A_0(t_{r_1}-\tau)} B_0 d\tau \quad (2.11)$$

subtraindo 2.10 e 2.11 temos

$$\begin{aligned} x(t_1) - x(t_{r_1}) &= e^{A_0(t_1-t_0)}x(t_0) - e^{A_0(t_{r_1}-t_{r_0})}x(t_{r_0}) \\ &\quad + \int_{t_0}^{t_1} e^{A_0(t_1-\tau)} B_0 d\tau - \int_{t_{r_0}}^{t_{r_1}} e^{A_0(t_{r_1}-\tau)} B_0 d\tau \end{aligned} \quad (2.12)$$

Desenvolvendo o destaque em verde

$$\begin{aligned} \square &= e^{A_0(t_1-t_0)}x(t_0) - e^{A_0(t_{r_1}-t_{r_0})}x(t_{r_0}) \\ &= e^{A_0(t_{r_1}+\delta t_1-t_0)}x(t_0) - e^{A_0(t_{r_1}-t_{r_0})}x(t_{r_0}) \\ &= e^{A_0(t_{r_1}-t_0)}e^{\delta t_1}x(t_0) - e^{A_0(t_{r_1}-t_{r_0})}x(t_{r_0}) \\ &= F_{r_0}e^{\delta t_1}x(t_0) - F_{r_0}x(t_{r_0}) \\ &= F_{r_0}(I + A_0\delta t_1)x(t_0) - F_{r_0}x(t_{r_0}) \\ &= F_{r_0}[x(t_0) - x(t_{r_0})] + F_{r_0}A_0\delta t_1 \end{aligned} \quad (2.13)$$

Desenvolvendo o destaque em laranja

$$\begin{aligned} \square &= \int_{t_0}^{t_1} e^{A_0(t_1-\tau)} B_0 d\tau - \int_{t_{r_0}}^{t_{r_1}} e^{A_0(t_{r_1}-\tau)} B_0 d\tau \\ &= \int_{t_0}^{t_{r_1}+\delta t_1} e^{A_0(t_{r_1}+\delta t_1-\tau)} B_0 d\tau - \int_{t_0}^{t_{r_1}} e^{A_0(t_{r_1}-\tau)} B_0 d\tau \\ &= e^{A_0\delta t_1} \left[\int_{t_0}^{t_{r_1}} e^{A_0(t_{r_1}-\tau)} B_0 d\tau + \int_{t_{r_1}}^{t_{r_1}+\delta t_1} e^{A_0(t_{r_1}-\tau)} B_0 d\tau \right] - \int_{t_0}^{t_{r_1}} e^{A_0(t_{r_1}-\tau)} B_0 d\tau \\ &= e^{A_0\delta t_1} [G_{r_0} + B_0\delta t_1] - G_{r_0} \\ &= (I + A_0\delta t_1)[G_{r_0} + B_0\delta t_1] - G_{r_0} \\ &= \cancel{G_{r_0}} + B_0\delta t_1 + A_0G_{r_0}\delta t_1 + \cancel{A_0B_0\delta t_1\delta t_1} - \cancel{G_{r_0}} \\ &= A_0G_{r_0}\delta t_1 + B_0\delta t_1 \end{aligned} \quad (2.14)$$

substituindo (2.13) e (2.14) de volta na equação 2.12

$$x(t_1) - x_r(t_{r_1}) = F_{r_0}[x(t_0) - x_r(t_0)] + [F_{r_0}A_0x(t_0) + A_0G_{r_0} + B_0]\delta t_1 \quad (2.15)$$

Solucao no dominio do tempo para o instante de chaveamento 2

$$x(t_2) = e^{A_1(t_2-t_1)}x(t_1) + \int_{t_1}^{t_2} e^{A_1(t_2-\tau)}B_1d\tau \quad (2.16)$$

$$x(t_{r_2}) = e^{A_1(t_{r_2}-t_{r_1})}x(t_{r_1}) + \int_{t_{r_1}}^{t_{r_2}} e^{A_1(t_{r_2}-\tau)}B_1d\tau \quad (2.17)$$

subtraindo 2.16 e 2.17 temos

$$\begin{aligned} x(t_2) - x(t_{r_2}) &= e^{A_1(t_2-t_1)}x(t_1) - e^{A_1(t_{r_2}-t_{r_1})}x(t_{r_1}) \\ &\quad + \int_{t_1}^{t_2} e^{A_1(t_2-\tau)}B_1d\tau - \int_{t_{r_1}}^{t_{r_2}} e^{A_1(t_{r_2}-\tau)}B_1d\tau \end{aligned} \quad (2.18)$$

Desenvolvendo o destaque em verde

$$\begin{aligned} \square &= e^{A_1(t_{r_2}+\delta t_2-t_{r_1}-\delta t_1)}x(t_1) - e^{A_1(t_{r_2}-t_{r_1})}x_r(t_{r_1}) \\ &= e^{A_1(t_{r_2}-t_{r_1})}e^{A_1(\delta t_2-\delta t_1)}x(t_1) - e^{A_1(t_{r_2}-t_{r_1})}x_r(t_{r_1}) \\ &= F_{r_1}[I + A_1(\delta t_2 - \delta t_1)]x(t_1) - F_{r_1}x_r(t_{r_1}) \\ &= F_{r_1}[x(t_1) - x_r(t_{r_1})] + F_{r_1}A_1x(t_1)\delta t_2 - F_{r_1}A_1x(t_1)\delta t_1 \end{aligned} \quad (2.19)$$

Desenvolvendo o destaque em laranja

$$\begin{aligned}
\Box &= \int_{t_1}^{t_2} e^{A_1(t_2-\tau)} B_1 d\tau - \int_{t_{r_1}}^{t_{r_2}} e^{A_1(t_{r_2}-\tau)} B_1 d\tau \\
&= \int_{t_{r_1}+\delta t_1}^{t_{r_2}+\delta t_2} e^{A_1(t_{r_2}+\delta t_2-\tau)} B_1 d\tau - \int_{t_{r_1}}^{t_{r_2}} e^{A_1(t_{r_2}-\tau)} B_1 d\tau \\
&= e^{A_1\delta t_2} \left[\int_{t_{r_1}}^{t_{r_2}} e^{A_1(t_{r_2}-\tau)} B_1 d\tau - \int_{t_{r_1}}^{t_{r_1}+\delta t_1} e^{A_1(t_{r_2}-\tau)} B_1 d\tau + \int_{t_{r_2}}^{t_{r_2}+\delta t_2} e^{A_1(t_{r_2}-\tau)} B_1 d\tau \right] \\
&\quad - \int_{t_{r_1}}^{t_{r_2}} e^{A_1(t_{r_2}-\tau)} B_1 d\tau \\
&= (I + A_1\delta t_2) \left[G_{r_1} - \int_{t_{r_1}}^{t_{r_1}+\delta t_1} e^{A_1(t_{r_2}-\tau)} B_1 d\tau + \int_{t_{r_2}}^{t_{r_2}+\delta t_2} e^{A_1(t_{r_2}-\tau)} B_1 d\tau \right] - G_{r_1} \\
&= (I + A_1\delta t_2) \left[G_{r_1} - e^{A_1(t_{r_2}-t_{r_1})} B_1 \delta t_1 + B_1 \delta t_2 \right] - G_{r_1} \\
&= (I + A_1\delta t_2) \left[G_{r_1} - F_{r_1} B_1 \delta t_1 + B_1 \delta t_2 \right] - G_{r_1} \\
&= \cancel{G_{r_1}} - F_{r_1} B_1 \delta t_1 + B_1 \delta t_2 + A_1 G_{r_1} \delta t_2 - \cancel{G_{r_1}} \\
&= A_1 G_{r_1} \delta t_2 + B_1 \delta t_2 - F_{r_1} B_1 \delta t_1
\end{aligned} \tag{2.20}$$

substituindo (2.19) e (2.20) de volta na equação (2.18)

$$\begin{aligned}
x(t_2) - x_r(t_{r_2}) &= F_{r_1} [x(t_1) - x_{r_1}(t_{r_1})] \\
&\quad - F_{r_1} [A_1 x(t_1) + B_1] \delta t_1 \\
&\quad + [F_{r_1} A_1 x(t_1) + A_1 G_{r_1} + B_1] \delta t_2 \\
x(t_2) - x_r(t_{r_2}) &= F_{r_1} \{ F_{r_0} [x(t_0) - x_r(t_0)] + [F_{r_0} A_0 x(t_0) + A_0 G_{r_0} + B_0] \delta t_1 \} \\
&\quad - F_{r_1} [A_1 x_r(t_1) + B_1] \delta t_1 \\
&\quad + [F_{r_1} A_1 x_r(t_1) + A_1 G_{r_1} + B_1] \delta t_2 \\
x(t_2) - x_r(t_{r_2}) &= F_{r_1} F_{r_0} [x(t_0) - x_r(t_0)] \\
&\quad + F_{r_1} [F_{r_0} A_0 x(t_0) + A_0 G_{r_0} - A_1 x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1] \delta t_1 \\
&\quad + [F_{r_1} A_1 x_r(t_{r_1}) + A_1 G_{r_1} + B_1] \delta t_2
\end{aligned} \tag{2.21}$$

Solucao no dominio do tempo para o instante de chaveamento 3

$$x(t_3) = e^{A_2(t_3-t_2)}x(t_2) + \int_{t_2}^{t_3} e^{A_2(t_3-\tau)} B_2 d\tau \quad (2.22)$$

$$x(t_{r_3}) = e^{A_2(t_{r_3}-t_{r_2})}x(t_{r_2}) + \int_{t_{r_2}}^{t_{r_3}} e^{A_2(t_{r_3}-\tau)} B_2 d\tau \quad (2.23)$$

subtraindo 2.22 e 2.23 temos

$$\begin{aligned} x(t_3) - x(t_{r_3}) &= e^{A_2(t_3-t_2)}x(t_2) - e^{A_2(t_{r_3}-t_{r_2})}x(t_{r_2}) \\ &+ \underbrace{\int_{t_2}^{t_3} e^{A_2(t_3-\tau)} B_2 d\tau - \int_{t_{r_2}}^{t_{r_3}} e^{A_2(t_{r_3}-\tau)} B_2 d\tau}_{teste} \end{aligned} \quad (2.24)$$

Desenvolvendo o destaque em verde

$$\begin{aligned} \square &= e^{A_2(t_{r_3}+\delta t_3-t_{r_2}-\delta t_2)}x(t_2) - e^{A_2(t_{r_3}-t_{r_2})}x_r(t_{r_2}) \\ &= e^{A_2(t_{r_3}-t_{r_2})}e^{A_2(\delta t_3-\delta t_2)}x(t_2) - e^{A_2(t_{r_3}-t_{r_2})}x_r(t_{r_2}) \\ &= F_{r_2}[I + A_2(\delta t_3 - \delta t_2)]x(t_2) - F_{r_2}x_r(t_{r_2}) \\ &= F_{r_2}[x(t_2) - x_r(t_{r_2})] + F_{r_2}A_2x(t_2)\delta t_3 - F_{r_2}A_2x(t_2)\delta t_2 \end{aligned} \quad (2.25)$$

Desenvolvendo o destaque em laranja

$$\begin{aligned}
\Box &= \int_{t_2}^{t_3} e^{A_2(t_3-\tau)} B_2 d\tau - \int_{t_{r_2}}^{t_{r_3}} e^{A_2(t_{r_3}-\tau)} B_2 d\tau \\
&= \int_{t_{r_2}+\delta t_2}^{t_{r_3}+\delta t_3} e^{A_2(t_{r_3}+\delta t_3-\tau)} B_2 d\tau - \int_{t_{r_2}}^{t_{r_3}} e^{A_2(t_{r_3}-\tau)} B_2 d\tau \\
&= e^{A_2\delta t_3} \left[\int_{t_{r_2}}^{t_{r_3}} e^{A_2(t_{r_3}-\tau)} B_2 d\tau - \int_{t_{r_2}}^{t_{r_2}+\delta t_2} e^{A_2(t_{r_3}-\tau)} B_2 d\tau + \int_{t_{r_3}}^{t_{r_3}+\delta t_3} e^{A_2(t_{r_3}-\tau)} B_2 d\tau \right] \\
&\quad - \int_{t_{r_2}}^{t_{r_3}} e^{A_2(t_{r_3}-\tau)} B_2 d\tau \\
&= (I + A_2\delta t_3) \left[G_{r_2} - \int_{t_{r_2}}^{t_{r_2}+\delta t_2} e^{A_2(t_{r_3}-\tau)} B_2 d\tau + \int_{t_{r_3}}^{t_{r_3}+\delta t_3} e^{A_2(t_{r_3}-\tau)} B_2 d\tau \right] - G_{r_2} \\
&= (I + A_2\delta t_3) \left[G_{r_2} - e^{A_2(t_{r_3}-t_{r_2})} B_2 \delta t_2 + B_2 \delta t_3 \right] - G_{r_2} \\
&= (I + A_2\delta t_3) \left[G_{r_2} - F_{r_2} B_2 \delta t_2 + B_2 \delta t_3 \right] - G_{r_2} \\
&= \cancel{G_{r_2}} - F_{r_2} B_2 \delta t_2 + B_2 \delta t_3 + A_2 G_{r_2} \delta t_3 - \cancel{G_{r_2}} \\
&= A_2 G_{r_2} \delta t_3 + B_2 \delta t_3 - F_{r_2} B_2 \delta t_2
\end{aligned} \tag{2.26}$$

substituindo (2.25) e (2.26) de volta na equação (2.24)

$$\begin{aligned}
x(t_3) - x_r(t_{r_3}) &= F_{r_2} [x(t_2) - x_{r_2}(t_{r_2})] \\
&\quad - F_{r_2} [A_2 x(t_2) + B_2] \delta t_2 \\
&\quad + [F_{r_2} A_2 x(t_2) + A_2 G_{r_2} + B_2] \delta t_3
\end{aligned} \tag{2.27}$$

$$\begin{aligned}
x(t_3) - x_r(t_{r_3}) &= F_{r_2} \{ F_{r_1} F_{r_0} [x(t_0) - x_r(t_0)] \\
&\quad + F_{r_1} [F_{r_0} A_0 x(t_0) + A_0 G_{r_0} - A_1 x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1] \delta t_1 \\
&\quad + [F_{r_1} A_1 x_r(t_1) + A_1 G_{r_1} + B_1] \delta t_2 \} \\
&\quad - F_{r_2} [A_2 x_r(t_2) + B_2] \delta t_2 \\
&\quad + [F_{r_2} A_2 x_r(t_2) + A_2 G_{r_2} + B_2] \delta t_3
\end{aligned} \tag{2.28}$$

$$\begin{aligned}
x(t_3) - x_r(t_{r_3}) = & F_{r_2} F_{r_1} F_{r_0} [x(t_0) - x_r(t_0)] \\
& + F_{r_2} F_{r_1} [F_{r_0} A_0 x(t_0) + A_0 G_{r_0} - A_1 x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1] \delta t_1 \\
& + F_{r_2} [F_{r_1} A_1 x(t_1) + A_1 G_{r_1} - A_2 x_r(t_{r_2}) + B_1 - B_2] \delta t_2 \\
& + [F_{r_2} A_2 x_r(t_2) + A_2 G_{r_2} + B_2] \delta t_3
\end{aligned} \tag{2.29}$$

Solucao no dominio do tempo para o instante de chaveamento i

$$\begin{aligned}
x(t_i) - x_r(t_{r_i}) = & F_{r_{i-1}} F_{r_{i-2}} \dots F_{r_0} [x(t_0) - x_r(t_0)] \\
& + F_{r_{i-1}} F_{r_{i-2}} \dots F_{r_1} [F_{r_0} A_0 x(t_0) + A_0 G_{r_0} - A_1 x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1] \delta t_1 \\
& + F_{r_{i-1}} F_{r_{i-2}} \dots F_{r_2} [F_{r_1} A_1 x(t_1) + A_1 G_{r_1} - A_2 x_r(t_{r_2}) + B_1 - B_2] \delta t_2 \\
& \vdots \\
& + F_{r_{i-1}} [F_{r_{i-2}} A_{i-2} x_r(t_{i-2}) + A_{i-2} G_{r_{i-2}} - A_{i-1} x_r(t_{r_{i-1}}) + B_{i-2} - B_{i-1}] \delta t_{i-1} \\
& + [F_{r_{i-1}} A_{i-1} x_r(t_{i-1}) + A_{i-1} G_{r_{i-1}} + B_{i-1}] \delta t_i
\end{aligned} \tag{2.30}$$

Solucao no dominio do tempo para o instante de chaveamento N

$$\begin{aligned}
x(t_N) - x_r(t_{r_N}) = & F_{r_{N-1}} F_{r_{N-2}} \dots F_{r_0} [x(t_0) - x_r(t_0)] \\
& + F_{r_{N-1}} F_{r_{N-2}} \dots F_{r_1} [F_{r_0} A_0 x(t_0) + A_0 G_{r_0} - A_1 x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1] \delta t_1 \\
& + F_{r_{N-1}} F_{r_{N-2}} \dots F_{r_2} [F_{r_1} A_1 x(t_1) + A_1 G_{r_1} - A_2 x_r(t_{r_2}) + B_1 - B_2] \delta t_2 \\
& \vdots \\
& + F_{r_{N-1}} [F_{r_{N-2}} A_{N-2} x_r(t_{N-2}) + A_{N-2} G_{r_{N-2}} - A_{N-1} x_r(t_{r_{N-1}}) \\
& \quad + B_{N-2} - B_{N-1}] \delta t_{N-1} \\
& + [F_{r_{N-1}} A_{N-1} x_r(t_{N-1}) + A_{N-1} G_{r_{N-1}} + B_{N-1}] \delta t_N
\end{aligned} \tag{2.31}$$

$$\begin{aligned}
\Box &= F_{r_0}A_0x(t_0) + A_0G_{r_0} - A_1x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1 \\
&= A_0F_{r_0}x(t_0) + A_0G_{r_0} - A_1x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1 \\
&= A_0[x_r(t_{r_1}) - G_{r_0}] + A_0G_{r_0} - A_1x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1 \\
&= A_0x_r(t_{r_1}) - \cancel{A_0G_{r_0}} + \cancel{A_0G_{r_0}} - A_1x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1 \\
&= (A_0 - A_1)x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1
\end{aligned} \tag{2.32}$$

$$\begin{aligned}
\Box &= F_{r_{N-1}}A_{N-1}x_r(t_{N-1}) + A_{N-1}G_{r_{N-1}} + B_{N-1} \\
&= A_{N-1}F_{r_{N-1}}x_r(t_{N-1}) + A_{N-1}G_{r_{N-1}} + B_{N-1} \\
&= A_{N-1}[x_r(t_{r_N}) - G_{r_{N-1}}] + A_{N-1}G_{r_{N-1}} + B_{N-1} \\
&= A_{N-1}x_r(t_{r_N}) - \cancel{A_{N-1}G_{r_{N-1}}} + \cancel{A_{N-1}G_{r_{N-1}}} + B_{N-1} \\
&= A_{N-1}x_r(t_{r_N}) + B_{N-1}
\end{aligned} \tag{2.33}$$

$$\begin{aligned}
x(t_N) - x_r(t_{r_N}) &= F_{r_{N-1}}F_{r_{N-2}} \dots F_{r_0}[x(t_0) - x_r(t_0)] \\
&\quad + F_{r_{N-1}}F_{r_{N-2}} \dots F_{r_1}[(A_0 - A_1)x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1]\delta t_1 \\
&\quad + F_{r_{N-1}}F_{r_{N-2}} \dots F_{r_2}[(A_1 - A_2)x_r(t_{r_2}) + B_1 - B_2]\delta t_2 \\
&\quad \vdots \\
&\quad + F_{r_{N-1}}[(A_{N-2} - A_{N-1})x_r(t_{r_{N-1}}) + B_{N-2} - B_{N-1}]\delta t_{N-1} \\
&\quad + [A_{N-1}x_r(t_{r_N}) + B_{N-1}]\delta t_N
\end{aligned} \tag{2.34}$$

$$e(t) = x(t) - x_r(t_r) \quad (2.35)$$

$$\Phi = F_{r_{N-1}} F_{r_{N-2}} \dots F_{r_0} \quad (2.36)$$

$$\begin{aligned} \Gamma = & \begin{bmatrix} F_{r_{N-1}} F_{r_{N-2}} \dots F_{r_1} [(A_0 - A_1)x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1], \\ F_{r_{N-1}} F_{r_{N-2}} \dots F_{r_2} [(A_1 - A_2)x_r(t_{r_2}) + B_1 - B_2], \\ \vdots \\ F_{r_{N-1}} [(A_{N-2} - A_{N-1})x_r(t_{r_{N-1}}) + B_{N-2} - B_{N-1}] \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (2.37)$$

$$\delta t = [\delta t_1, \delta t_2, \dots, \delta t_N]^T \quad (2.38)$$

$$e(t_N) = \Phi e(t_0) + \Gamma \delta t \quad (2.39)$$

3 Modelo de simulação

3.1 Simulações e Resultados

3.1.1 Integrador duplo

funcao de calculo da condicao inicial

3.1.2 Patino 1

Texto do modelo de simulação sendo colocado aqui.

3.1.3 Patino 2

Texto do modelo de simulação sendo colocado aqui.

4 Casos de uso

4.1 Controle combinado

Matrizes do artigo patino exemplo 2:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \\ \dot{x}_3(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{x_3(t)}{C_1} & \frac{x_3(t)}{C_1} & 0 \\ 0 & -\frac{x_3(t)}{C_2} & \frac{x_3(t)}{C_2} \\ \frac{x_1(t)}{L} & -\frac{x_2(t)-x_1(t)}{L} & \frac{E-x_2(t)}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \\ u_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{R}{L}x_3(t) \end{bmatrix} \quad (4.1)$$

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{x_3(t)}{C_1} & \frac{x_3(t)}{C_1} & 0 \\ 0 & -\frac{x_3(t)}{C_2} & \frac{x_3(t)}{C_2} \\ \frac{x_1(t)}{L} & \frac{x_2(t)-x_1(t)}{L} & \frac{E-x_2(t)}{L} \end{bmatrix} \quad (4.2)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_0 &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T \\ \mathbf{u}_1 &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T \\ \mathbf{u}_2 &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}^T \\ \mathbf{u}_3 &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T \\ \mathbf{u}_4 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T \\ \mathbf{u}_5 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T \\ \mathbf{u}_6 &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}^T \\ \mathbf{u}_7 &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T \end{aligned} \quad (4.3)$$

$$A_{u_0} = A\mathbf{u}_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{-Rx_3(t)}{L} \end{bmatrix} \quad (4.4)$$

$$A_{u_1} = A\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{x_3(t)}{C_2} \\ \frac{E-x_2(t)-Rx_3(t)}{L} \end{bmatrix} \quad (4.5)$$

$$A_{u_2} = A\mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} \frac{x_3(t)}{C_1} \\ \frac{-x_3(t)}{C_2} \\ \frac{x_2(t)-x_1(t)-Rx_3(t)}{L} \end{bmatrix} \quad (4.6)$$

$$A_{u_3} = A\mathbf{u}_3 = \begin{bmatrix} \frac{x_3(t)}{C_1} \\ 0 \\ \frac{E-x_1(t)-Rx_3(t)}{L} \end{bmatrix} \quad (4.7)$$

$$A_{u_4} = A\mathbf{u}_4 = \begin{bmatrix} \frac{-x_3(t)}{C_1} \\ 0 \\ \frac{x_1(t)-Rx_3(t)}{L} \end{bmatrix} \quad (4.8)$$

$$A_{u_5} = A\mathbf{u}_5 = \begin{bmatrix} \frac{-x_3(t)}{C_1} \\ \frac{x_3(t)}{C_2} \\ \frac{E-x_1(t)-x_2(t)-Rx_3(t)}{L} \end{bmatrix} \quad (4.9)$$

$$A_{u_6} = A\mathbf{u}_6 = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{-x_3(t)}{C_2} \\ \frac{x_2(t)-Rx_3(t)}{L} \end{bmatrix} \quad (4.10)$$

$$A_{u_7} = A\mathbf{u}_7 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{E-Rx_3(t)}{L} \end{bmatrix} \quad (4.11)$$

$$\dot{X} = A_{u_0}X + B_0u = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u \quad (4.12)$$

$$\dot{X} = A_{u_1}X + B_1u = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{C_2} \\ 0 & -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{E}{L} \end{bmatrix} u \quad (4.13)$$

$$\dot{X} = A_{u2}X + B_2u = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{C_1} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{C_2} \\ -\frac{1}{L} & \frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u \quad (4.14)$$

$$\dot{X} = A_{u3}X + B_3u = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{C_1} \\ 0 & 0 & \frac{1}{C_2} \\ -\frac{1}{L} & 0 & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{E}{L} \end{bmatrix} u \quad (4.15)$$

$$\dot{X} = A_{u4}X + B_4u = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{C_1} \\ 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{L} & 0 & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u \quad (4.16)$$

$$\dot{X} = A_{u5}X + B_5u = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{1}{C_1} \\ 0 & 0 & \frac{1}{C_2} \\ \frac{1}{L} & -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{E}{L} \end{bmatrix} u \quad (4.17)$$

$$\dot{X} = A_{u6}X + B_6u = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{C_2} \\ 0 & -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u \quad (4.18)$$

$$\dot{X} = A_{u7}X + B_7u = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{E}{L} \end{bmatrix} u \quad (4.19)$$

5 Conclusão

Concluimos que ...

Referências

Apêndice A - Tópicos de Dilema Linear

A.1 Modelo de simulação

```
+engine
├─ CORES.m
├─ fun_custo_patino.m
├─ get_config_sim_matheus.m
├─ get_config_sim_patino_1.m
├─ get_config_sim_patino_2.m
├─ get_config.m
├─ get_otmin_opt.m
├─ get_ts.m
├─ get_x0.m
├─ get_xr.m
├─ nonlincon_patino.m
├─ otmin.m
├─ sim_1.m
├─ sim_n.m
└─ +mpc
    ├─ construcao_modelo_instantes.m
    ├─ matrizes_ss_mpc_dualmode_switching.m
    └─ mpc_dualmode_switching.m
```

A.1.1 get_x0

funcao de calculo da condicao inicial

A.1.2 get_xf

Texto do modelo de simulação sendo colocado aqui.

Anexo A - Exemplo de um Primeiro Anexo

A.1 Uma Seção do Primeiro Anexo

Algum texto na primeira seção do primeiro anexo.

FOLHA DE REGISTRO DO DOCUMENTO

1. CLASSIFICAÇÃO/TIPO TD	2. DATA 25 de março de 2015	3. DOCUMENTO Nº DCTA/ITA/DM-018/2015	4. Nº DE PÁGINAS 33
5. TÍTULO E SUBTÍTULO: Controle robusto de sistemas utilizando atuadores chaveados com restrições temporais			
6. AUTOR(ES): Daniel Vieira			
7. INSTITUIÇÃO(ÕES)/ÓRGÃO(S) INTERNO(S)/DIVISÃO(ÕES): Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA			
8. PALAVRAS-CHAVE SUGERIDAS PELO AUTOR: Cupim; Cimento; Estruturas			
9. PALAVRAS-CHAVE RESULTANTES DE INDEXAÇÃO: Cupim; Dilema; Construção			
10. APRESENTAÇÃO: (X) Nacional () Internacional ITA, São José dos Campos. Curso de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica. Área de Sistemas Aeroespaciais e Mecatrônica. Orientador: Prof. Dr. Adalberto Santos Dupont. Coorientadora: Prof ^{ra} . Dr ^a . Doralice Serra. Defesa em 05/03/2015. Publicada em 25/03/2015.			
11. RESUMO: Aqui começa o resumo do referido trabalho. Não tenho a menor idéia do que colocar aqui. Sendo assim, vou inventar. Lá vai: Este trabalho apresenta uma metodologia de controle de posição das juntas passivas de um manipulador subatuado de uma maneira subótima. O termo subatuado se refere ao fato de que nem todas as juntas ou graus de liberdade do sistema são equipados com atuadores, o que ocorre na prática devido a falhas ou como resultado de projeto. As juntas passivas de manipuladores desse tipo são indiretamente controladas pelo movimento das juntas ativas usando as características de acoplamento da dinâmica de manipuladores. A utilização de redundância de atuação das juntas ativas permite a minimização de alguns critérios, como consumo de energia, por exemplo. Apesar da estrutura cinemática de manipuladores subatuados ser idêntica a do totalmente atuado, em geral suas características dinâmicas diferem devido a presença de juntas passivas. Assim, apresentamos a modelagem dinâmica de um manipulador subatuado e o conceito de índice de acoplamento. Este índice é utilizado na sequência de controle ótimo do manipulador. A hipótese de que o número de juntas ativas seja maior que o número de passivas ($n_a > n_p$) permite o controle ótimo das juntas passivas, uma vez que na etapa de controle destas há mais entradas (torques nos atuadores das juntas ativas), que elementos a controlar (posição das juntas passivas).			
12. GRAU DE SIGILO: (X) OSTENSIVO() RESERVADO() SECRETO			